ประมวลรายวิชา

รหัสรายวิชา	2301368	
หน่วยกิต	3.0 (3.0-0.0-9.0)	
ชื่อรายวิชา	**ภาษาไทย**	การประมวลภาพ
	ภาษาอังกฤษ	IMAGE PROCESSING
หน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชา	**คณะ/สถาบัน**	คณะวิทยาศาสตร์
	ภาควิชา	ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
	สาขาวิชา	-
ประเภทรายวิชา	ทวิภาค (หลักสูตรปกติ)	
ภาคการศึกษา	ทวิภาค ภาคต้น	
ปีการศึกษา	2024	
ผู้ประสานงานรายวิชา	รัชลิดา ลิปิกรณ์	

ผู้สอน / สตาฟฟ์

ตอนเรียน	ผู้สอน / สตาฟฟ์
1	• รัชลิดา ลิปิกรณ์

เงื่อนไขในการลงทะเบียน

ประเภทเงื่อนไข	รหัสรายวิชาและหมายเหตุ (ถ้ามี)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน	2301263

ระดับปริญญา	ปริญญาบัณฑิต	
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	• วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (2566) • วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (2561)	
สถานะรายวิชา	วิชาเลือก	
คำบรรยายรายวิชา	**ภาษาไทย**	หลักมูลของภาพดิจิทัล การปรับแต่งภาพในโดเมนเชิงพื้นที่ การปรับแต่งภาพในโดเมนเชิงความถี่ การซ่อมแซมภาพ การประมวลภาพสี การประมวลภาพเชิงสัณฐานวิทยา การตัดแยกส่วนประกอบในภาพ
	ภาษาอังกฤษ	Fundamental of digital image; image enhancement in spatial domain; image enhancement in frequency domain; image restoration; color image processing; morphological image processing; image segmentation.
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา	• CU-1.2: รู้ลึก • CU-3.1: สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ • CU-3.3: มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา • CU-4.1: มีทักษะทางวิชาชีพ • CU-4.4: มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ	

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLO)	PLO ที่เกี่ยวข้อง
1. อธิบายกระบวนการดำเนินงานที่เกิดกับภาพดิจิทัล	-

1. อธิบายกระบวนการดำเนินงานที่เกิดกับภาพดิจิทัล	• CU-1.2: รู้ลึก
1. อธิบายกระบวนการดำเนินงานที่เกิดกับภาพดิจิทัล	-
2. อธิบายพื้นฐานของภาพดิจิทัลและการเก็บข้อมูลของภาพ	-
2. อธิบายพื้นฐานของภาพดิจิทัลและการเก็บข้อมูลของภาพ	• CU-1.2: รู้ลึก • CU-3.1: สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2. อธิบายพื้นฐานของภาพดิจิทัลและการเก็บข้อมูลของภาพ	-
3. กรองและปรับแต่งภาพในโดเมนเชิงพื้นที่	-
3. กรองและปรับแต่งภาพในโดเมนเชิงพื้นที่	• CU-1.2: รู้ลึก • CU-3.1: สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ • CU-3.3: มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา • CU-4.1: มีทักษะทางวิชาชีพ • CU-4.4: มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ
3. กรองและปรับแต่งภาพในโดเมนเชิงพื้นที่	-
4. กรองและปรับแต่งภาพในโดเมนเชิงความถี่	-
4. กรองและปรับแต่งภาพในโดเมนเชิงความถี่	• CU-1.2: รู้ลึก • CU-3.1: สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ • CU-3.3: มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา • CU-4.1: มีทักษะทางวิชาชีพ • CU-4.4: มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ
4. กรองและปรับแต่งภาพในโดเมนเชิงความถี่	-
5. ซ่อมแซมภาพ	-
5. ซ่อมแซมภาพ	• CU-1.2: รู้ลึก • CU-3.1: สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ • CU-3.3: มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา • CU-4.1: มีทักษะทางวิชาชีพ • CU-4.4: มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ
5. ซ่อมแซมภาพ	-
6. อธิบายกระบวนการดำเนินงานที่เกี่ยวกับภาพดิจิทัลสี	-
6. อธิบายกระบวนการดำเนินงานที่เกี่ยวกับภาพดิจิทัลสี	• CU-1.2: รู้ลึก • CU-3.1: สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ • CU-4.4: มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ
6. อธิบายกระบวนการดำเนินงานที่เกี่ยวกับภาพดิจิทัลสี	-
7. อธิบายการประมวลภาพเชิงสัญฐานวิทยา	-
7. อธิบายการประมวลภาพเชิงสัญฐานวิทยา	• CU-1.2: รู้ลึก • CU-3.1: สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ • CU-4.4: มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ
7. อธิบายการประมวลภาพเชิงสัญฐานวิทยา	-
8. อธิบายการตัดแยกภาพ	-
8. อธิบายการตัดแยกภาพ	• CU-1.2: รู้ลึก • CU-3.1: สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ • CU-3.3: มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา • CU-4.4: มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ
8. อธิบายการตัดแยกภาพ	-

เนื้อหา

#	วันที่/เวลา	หัวข้อ / เนื้อหา	CLO

1	2025-08-04 00:00 - 00:00	**What is digital image processing?** รัชลิดา ลิปิกรณ์ Fundamental steps in digital image processing lecture	• อธิบายกระบวนการดำเนินงานที่เกิดกับภาพดิจิทัล
1	2025-08-06 00:00 - 00:00	**What is digital image processing?** Fundamental steps in digital image processing	-
2	2025-08-11 00:00 - 00:00	**Digital image fundamentals** รัชลิดา ลิปิกรณ์ Image sensing and acquisition lecture	• อธิบายพื้นฐานของภาพดิจิทัลและการเก็บข้อมูลของภาพ
2	2025-08-13 00:00 - 00:00	**Digital image fundamentals** Image sensing and acquisition	-
3	2025-08-18 00:00 - 00:00	**Image enhancement in spatial domain** รัชลิดา ลิปิกรณ์ Gray scale image transformations lecture homework	• กรองและปรับแต่งภาพในโดเมนเชิงพื้นที่
3	2025-08-20 00:00 - 00:00	**Image enhancement in spatial domain** Gray scale image transformations	-
4	2025-08-25 00:00 - 00:00	**Image enhancement in spatial domain** รัชลิดา ลิปิกรณ์ Histogram processing online lecture homework	• กรองและปรับแต่งภาพในโดเมนเชิงพื้นที่
4	2025-08-27 00:00 - 00:00	**Image enhancement in spatial domain** Histogram processing	-
5	2025-09-01 00:00 - 00:00	**Image enhancement in spatial domain** รัชลิดา ลิปิกรณ์ Basic spatial filtering lecture homework project	• กรองและปรับแต่งภาพในโดเมนเชิงพื้นที่
5	2025-09-03 00:00 - 00:00	**Image enhancement in spatial domain** Basic spatial filtering	-
6	2025-09-08 00:00 - 00:00	**Image enhancement in frequency domain** รัชลิดา ลิปิกรณ์ Fourier transform lecture homework	• กรองและปรับแต่งภาพในโดเมนเชิงความถี่
6	2025-09-10 00:00 - 00:00	**Image enhancement in frequency domain** Fourier transform	-

7	2025-09-15 00:00 - 00:00	**Image enhancement in frequency domain** รัชลิดา ลิปิกรณ์ Frequency domain smoothing lecture homework	• กรองและปรับแต่งภาพในโดเมนเชิงความถี่
7	2025-09-17 00:00 - 00:00	**Image enhancement in frequency domain** Frequency domain smoothing	-
8	2025-09-29 00:00 - 00:00	**Image enhancement in frequency domain** รัชลิดา ลิปิกรณ์ Frequency domain filtering lecture homework	• กรองและปรับแต่งภาพในโดเมนเชิงความถี่
8	2025-10-01 00:00 - 00:00	**Image enhancement in frequency domain** Frequency domain filtering	-
9	2025-10-06 00:00 - 00:00	**Image enhancement in frequency domain** รัชลิดา ลิปิกรณ์ Frequency domain sharpening lecture homework	• กรองและปรับแต่งภาพในโดเมนเชิงความถี่
9	2025-10-08 00:00 - 00:00	**Image enhancement in frequency domain** Frequency domain sharpening	-
10	2025-10-15 00:00 - 00:00	**Image restoration** รัชลิดา ลิปิกรณ์ Noise model restoration lecture homework	• ซ่อมแซมภาพ
11	2025-10-20 00:00 - 00:00	**Image restoration** Noise model restoration	-
11	2025-10-22 00:00 - 00:00	**Image restoration** รัชลิดา ลิปิกรณ์ Noise reduction in spatial and frequency domains lecture homework	• ซ่อมแซมภาพ
12	2025-10-27 00:00 - 00:00	**Image restoration** Noise reduction in spatial and frequency domains	-
12	2025-10-29 00:00 - 00:00	**Color image processing** รัชลิดา ลิปิกรณ์ Color models, color transformations lelcture homework	• อธิบายกระบวนการดำเนินงานที่เกี่ยวกับภาพดิจิทัลสี
13	2025-11-03 00:00 - 00:00	**Color image processing** Color models, color transformations	-

13	2025-11-05 00:00 - 00:00	**Color image processing** รัชลิดา ลิปิกรณ์ Smoothing and sharpening, color segmentation lecture homework project	• อธิบายกระบวนการดำเนินงานที่เกี่ยวกับภาพดิจิทัลสี
14	2025-11-10 00:00 - 00:00	**Color image processing** Smoothing and sharpening, color segmentation	-
14	2025-11-12 00:00 - 00:00	**Morphology** รัชลิดา ลิปิกรณ์ Enlarging and shrinking lecture homework	• อธิบายการประมวลภาพเชิงสัณฐานวิทยา
15	2025-11-17 00:00 - 00:00	**Morphology** Enlarging and shrinking	-
15	2025-11-19 00:00 - 00:00	**Image segmentation** รัชลิดา ลิปิกรณ์ Thresholding and region-based segmentation lecture homework project	• อธิบายการตัดแยกภาพ
16	2025-11-24 00:00 - 00:00	**Image segmentation** Thresholding and region-based segmentation	-

สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน

- powerpoint
- VDO clips
- Zoom
- Teams

ช่องทางการสื่อสาร / ระบบ LMS

ประเภท	ชื่อช่องทาง / URL	หมายเหตุ
อีเมล	lrajalid@gmail.com	
ระบบจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)	myCourseVille	
ระบบจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)	Zoom	
ระบบจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)	Teams	

การประเมินผลการเรียน

วิธีประเมินผลการเรียน	ระดับการวัดผล	CLO ที่เกี่ยวข้อง	คิดเป็นร้อยละ
Final	พีระมิดการเรียนรู้ของมิลเลอร์ (รู้วิธี)	• กรองและปรับแต่งภาพในโดเมนเชิงความถี่ • ซ่อมแซมภาพ • อธิบายกระบวนการดำเนินงานที่เกี่ยวกับภาพดิจิทัลสี • อธิบายการประมวลภาพเชิงสัณฐานวิทยา • อธิบายการตัดแยกภาพ	40.00

Midterm	พีระมิดการเรียนรู้ของมิลเลอร์ (รู้วิธี)	• อธิบายกระบวนการดำเนินงานที่เกิดกับภาพดิจิทัล 30.00 • อธิบายพื้นฐานของภาพดิจิทัลและการเก็บข้อมูลของภาพ • กรองและปรับแต่งภาพในโดเมนเชิงพื้นที่ • กรองและปรับแต่งภาพในโดเมนเชิงความถี่
Homework & Project	ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (นำไปใช้)	• อธิบายกระบวนการดำเนินงานที่เกิดกับภาพดิจิทัล 30.00 • อธิบายพื้นฐานของภาพดิจิทัลและการเก็บข้อมูลของภาพ • กรองและปรับแต่งภาพในโดเมนเชิงพื้นที่ • กรองและปรับแต่งภาพในโดเมนเชิงความถี่ • ซ่อมแซมภาพ • อธิบายกระบวนการดำเนินงานที่เกี่ยวกับภาพดิจิทัลสี • อธิบายการประมวลภาพเชิงสัณฐานวิทยา • อธิบายการตัดแยกภาพ

การตัดเกรด

ระบบเกรด Letter Grade (A-F)

วิธีตัดเกรด Criterion-referenced Grading (อิงเกณฑ์)

ระดับต่ำสุดในการผ่าน (MPL) 40

เกณฑ์การตัดเกรด

เกรด	เกณฑ์คะแนนในการตัดเกรด
A	≥ 85
B+	≥ 80
B	≥ 70
C+	≥ 65
C	≥ 55
D+	≥ 50
D	≥ 40
F	อื่น ๆ

รายการเอกสารอ่านประกอบ

ประเภท	ชื่อเอกสาร	หมายเหตุ
หนังสือ	Digital Image Processing by Rafael Gonzalez and Richard Woods	
หนังสือ	Fundamental of Digital Image Processing by Anil K. Jain	
หนังสือ	การประมวลภาพพื้นฐาน โดย รัชลิดา ลิปิกรณ์	

การประเมินผลการเรียนการสอน

ประเมินผลการเรียนการสอนผ่านช่องทาง myCourseVille

รายละเอียดการปรับปรุงจากการประเมินครั้งที่ผ่านมา ให้ประยุกต์ใช้ความรู้กับงานจริง

การควบคุมคุณภาพรายวิชา	**การตอบสนองต่อข้อตำหนิ/คำร้องเรียนจากนิสิต**	-
การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับ AI	**หัวข้อเกี่ยวกับ AI ที่สอนในรายวิชานี้**	Feature extraction
	จำนวนชั่วโมงรวม	5
	กลยุทธ์การเรียนรู้ที่ใช้ในการสอนหัวข้อเกี่ยวกับ AI	Show how to use AI to detect and extract features
	กลยุทธ์การประเมินผลที่ใช้สำหรับหัวข้อเกี่ยวกับ AI	Assign students to solve real-world problems